

Как Энергоконтур решает задачу развития зарядной сети

Решение проблемы № 03 «Зарядка электромобилей в мегаполисах» для ООО «Росатом Сеть зарядных станций».

Энергоконтур помогает городу и оператору выбрать площадки, оборудование и энергоснабжение. Работающий веб-продукт выдаёт инвестиционный план и заранее оценивает доступность зарядки, очереди, нагрузку соседних станций и затраты.

Проблема, сформулированная организаторами

Размещение без совместного учёта транспорта, энергосети и будущего роста создаёт недогрузку одних станций, очереди на других и избыточные затраты на строительство и подключение.

Что меняет наше решение

Вопрос заказчика	Ответ Энергоконтура
Где размещать зарядки?	Выбранные площадки с учётом потребности, дорожной достижимости и существующих активов.
Какие станции нужны?	Комплекты и число постов из каталога оборудования для выбранного качества обслуживания.
Откуда брать энергию?	Пределы подключений и общего узла; допустимые варианты усиления, накопителя и генерации.
Когда и сколько вложить?	Годы оплаты и ввода, ежегодные вложения и соблюдение общего бюджетного предела.
Как сеть будет работать?	Обслуженная энергия, ожидание, отказы и перераспределение между соседними станциями.
Какой вариант выбрать?	Сравнение сервиса, CAPEX и сценарных денежных потоков при одних исходных условиях.

Наш результат: сопоставимые планы для города и оператора. Размещение, энергия и инвестиции рассчитываются вместе, а последствия проверяются работой сети во времени.

От потребности транспорта к нужным площадкам

Станция должна находиться в достижимом месте и выдавать энергию тогда, когда она нужна пользователю.

Мы связываем потребность в публичной зарядке с поездками, стоянками, возможностью зарядиться дома, запасом батареи и доступным временем. Это позволяет учитывать различия между пользователями, а не считать любое людное место одинаково подходящим для зарядки.

Условия эксплуатации	Как они влияют на решение
Частный автомобиль	Домашняя зарядка уменьшает публичную потребность; стоянка и следующая поездка задают доступное окно.
Такси	Пробег смены увеличивает потребность; ограниченный простой повышает требования к скорости обслуживания.
Транспортный парк	Рейсы и возвращение задают окна; заряд батареи должен обеспечивать следующий выезд.

Как выбирается место

Потребность. Прибытие, крайний срок, энергия и ограничения транспорта сохраняются в заявке. При отсутствии истории используются явные сценарные параметры.

Достижимость. Дорожное время связывает зоны спроса с пригодными кандидатами. Площадка оценивается по возможности обслужить достижимую потребность.

Оборудование. Потребность сопоставляется с доступными комплектами, мощностью подключения и бюджетом. Существующие станции участвуют в общем плане.

Результат для пользователя

Выбранные места и комплекты отображаются в веб-приложении вместе с показателями работы. Пользователь может загрузить свои данные, изменить площадку, бюджет или спрос и пересчитать план. Источник и статус допущений сохраняются вместе с результатом.

Рейсы парков и коридорная достижимость доступны как отдельные расчёты. Совместные инвестиции парков и публичной сети ещё требуют объединения. История зарядных сессий помогает проверке, но сама по себе не раскрывает весь неудовлетворённый спрос.

Согласовать энергию, сроки и бюджет

Перспективность площадки зависит и от транспорта, и от того, какой энергетический ресурс доступен в нужное время.

План учитывает предел отдельного подключения и общий ресурс узла, которым пользуются несколько станций. Установленная мощность постов не подменяет доступную мощность сети. Пригодные варианты энергоснабжения оцениваются вместе с оборудованием и вложениями.

Вариант	В каких условиях полезен
Усиление подключения	Нужна дополнительная мощность; заданы стоимость, возможность и срок её появления.
Накопитель	Энергию можно получить раньше и использовать позже; учитываются мощность, запас, потери и стоимость.
Локальная генерация	Есть пригодная площадка и профиль выработки; доступная энергия меняется по времени.
Другая площадка / комплект	Предыдущий вариант не соответствует сервису, подключению или бюджету.

Что получилось в проверенном примере

Западная и восточная площадки получают по 2 × 60 кВт в 2027 году. Центральный актив 2 × 22 кВт сохраняется. Новые вложения - 5,20 млн ₽ при общем пределе 10 млн ₽ на 2027-2028 годы; накопитель, генерация и усиление в этом плане не выбраны.

Сценарная экономика	По плотности	Энергоконтур
Новый CAPEX, млн ₽	3,70	5,20
NPV проху за горизонт, млн ₽	17,54	17,03

Система показывает цену требуемого сервиса: дополнительные 1,50 млн ₽ дают больше отпущенной энергии и меньше ожидания. Выбор зависит от приоритетов города или оператора. Цены и сетевой резерв в примере предположены; NPV проху использует годовую экстраполяцию симуляции и не является местным финансовым заключением.

Проверить работу сети до строительства

Существующая сеть, размещение по плотности и Энергоконтур сравниваются на одинаковом входе и одинаковых потоках прибытия.

Показатель	Существующая	По плотности	Энергоконтур
Обслуженная доля энергии	33,04%	93,29%	98,57%
Отпуск, кВт·ч/сутки	534,34	1 514,40	1 600,73
Среднее р95 ожидания, мин	38,50	27,64	14,77
Отказанные сессии за 3 суток	83,97	10,00	2,33
Дорожная достижимость	50,63%	100%	100%

Как выбранный план меняет работу соседей

Западная площадка обслуживает 639,81 кВт·ч/сутки вместо 465,31 у размещения по плотности. Центральная - 162,92 вместо 211,97, восточная - 798,01 вместо 837,11. Таким образом, решение меняет распределение нагрузки по сети, а не только итоговое число станций.

Как ведёт себя сеть при отказе

При отключении одной и той же восточной площадки сохраняется **93,92% обслуживания** у Энергоконтура против 42,40% у размещения по плотности. Доступный ресурс на западе позволяет перераспределить спрос. Также проверены рост спроса и уменьшение сетевого резерва.

Что именно подтверждают цифры

Базовый сценарий 2028 года, 30 парных seed, 3 последовательных суток. Обслуживание выше на 5,28 п.п.; 95%-интервал разности [4,88; 5,67] п.п. Среднее р95 ожидания ниже на 46,6%. Это результат модели при фиксированных предположениях; он не измеряет ошибку оценки реального городского спроса. У планов одинаковые бюджетные пределы, но разный фактический CAPEX.

Что решено и как применять результат

Основная расчётная задача реализована в продукте; применение к конкретному городу опирается на подтверждённые местные данные.

Энергоконтур связывает потребность, размещение, энергетические ограничения, развитие по годам и проверку эксплуатации. Работающий продукт строит сохранённый план и объясняет его последствия. Проверенный сценарий подтвердил более высокое обслуживание, меньшую очередь и устойчивость к выбранному отказу.

Критерий конкурсной задачи	Состояние решения
Согласованный план сети	Реализован выбор площадок, комплектов и допустимого энергоснабжения при заданных ресурсах.
Динамика и соседние станции	Рассчитаны очереди, обслуживание и перераспределение; сценарии развития и отказа сопоставлены.
Экономическая эффективность	Показаны затраты и сценарная экономика. Сервис улучшается при большем CAPEX; снижение издержек при одинаковом сервисе ещё нужно измерить.
Повышение загрузки и доступности	Доступность и отпуск улучшились. Относительная загрузка оборудования у оптимизированного плана ниже: 23,48% против 30,34% у плотности.
Эффект в реальной агломерации	Требует подтверждённых спроса, площадок, подключений и цен; расчёт на этих входах станет основанием для пилота.

Условия предметного применения

Оператор фиксирует активы и сервис; сетевая организация - условия присоединения; город - территорию, транспорт и приоритеты доступности. До сравнения задаются бюджет и метрики успеха. Затем планы проверяются на независимых потоках и согласовываются для пилота.

Текущий регрессионный пример использует публичную географию и дорожные времена, сценарные спрос, мощность и рублёвые цены. Он доказывает работу метода, а не достоверность локальных предпосылок. АС-режим полной электросети и общий инвестиционный расчёт парков остаются расширениями.

Техническая реализация и воспроизводимость

Технические средства обеспечивают совместный расчёт и позволяют повторить результат по сохранённому входу.

Запрос → сохранённый вход → задача → расчёт → проверка → ответ. Go API и worker сохраняют версии и управляют попытками. PostgreSQL/PostGIS хранит долговечные данные, Redis ускоряет кэш и уведомления. Python не получает произвольные пользовательские URL и не обращается напрямую к прикладной БД.

Pyomo + HiGHS: смешанно-целочисленная модель совместных инвестиций и ограничений. **SimPy:** независимая событийная эксплуатация. Физический аудит проверяет баланс энергии, SoC и мощность; статус задания, допустимость модели и сервисная приёмка разделены.

Проверка реализации

266 Python-тестов, Go integration/race и 26 браузерных тестов зафиксированы протоколами от 30.09 и 01.10.2026. Проверены сквозной импорт и расчёт, конкурентные операции, очередь, артефакты и отдельное восстановление БД. Для отчёта бизнес-код не менялся; полный набор тестов заново не запускался.

Сравнение: seed 20001-20030; парный bootstrap, 5000 выборок, seed 20260924. Повтор 01.10 является регрессией на уже известном наборе. Solver: optimal, gap 0 в заданных кандидатах и почасовой сетке. Сервисные пороги benchmark не заданы: результат не маркируется accepted.

Исходники, данные и источники

github.com/Elmar006/energy_web / backend/algo

T3: p_3_ru.pdf, стр. 5-8; шаблон 1.1333.pptx, базовый трек. Результат: docs/evidence/task-fit-2026-10-01/benchmark_monaco.json. Географические якоря регрессионного примера: Geofabrik Monaco, 22.09.2026; © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. Времена дороги: OSRM; остальные параметры сценарные.

Код: 3ac4b5cf81a4ea1429da0f2b2dcd800025ff4624

Вход: 3c1205c8eac01f34b924bfe5f6ef6464c7c3c128ef94f5d8907e4ea364fa8cd3

Движок: 76c410c13022ba8816b644f28e35f3735f60e869cdfc3b4828fc7b436f26fc2e

Перед отправкой комиссии необходимо обеспечить доступ к репозиторию. Проверки крупной агломерации, проектного RBAC и AC power-flow в этот результат не входят.